武汉大学2008—2009学年上学期
《面向对象的程序设计》试卷（A）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：　　得分：

一、填空题（每题2分，共计20分）

1、面向对象的程序设计方法具有四个基本特征：____、____、____和____。
2、MFC提供的设备环境类包括：____、____、____、____和____。
3、C++中动态分配和释放内存是使用____和____运算符取代了C语言中的内存分配和释放函数malloc和free。
4、在MFC的文档视图结构中，视图类的成员函数调用____函数可以获得与视图相关联的文档类对象的指针；文档类的成员函数中调用____函数可以强制与之相关联的所有视图刷新显示；
5、在MFC应用程序中有一个CWinApp类的派生类的对象____，它是一个全局变量，代表了应用程序运行的主线程。它在程序的整个运行期间都是始终存在的，它的销毁也意味着运行程序的消亡。
6、Windows的绘图坐标系分为____和____两种，GDI支持这两种坐标系。通常鼠标消息响应函数中的坐标参数为____坐标，CDC类绘图成员函数使用____坐标。
7、Windows 是一个基于事件驱动、消息响应的操作系统，应用程序以窗口的形式出现，内部采用消息处理机制，即_____的随机方式运行。
8、在 C++的类继承体系中，当声明一个派生类对象时，基类和派生类的构造函数的调用顺序为_____；当程序结束时，系统销毁一个派生类对象时，基类和派生类的析构函数的调用顺序为_____。
9、对话框类的成员函数中为了实现DDX/DDV，通常需要调用CWnd类的成员函数_____。
10、C语言中，函数参数传递的机制是_____。在C++中，当类对象作函数参数时，为提高程序的执行效率，通常采用指向类对象的_____作参数进行传递。

二、简答题（每题5分，共20分）

1、什么是抽象基类和纯虚函数？
2、何谓静态联编？何谓动态联编？它们分别在什么情况下使用？
3、自定义类实现序列化必须具备哪些条件？
4、简述MFC的消息映射机制。

三、写出下列程序运行后的输出结果（每题 10 分，共 30 分）

1、

```
#include <iostream.h>

class Box
{
private:
    int height, width, depth;
public:
    Box(){height = 0; width = 0; depth = 0;}
    Box(int h, int w, int d){height = h; width = w; depth = d;}
    int Volume(){return height*width*depth;}
};

void main()
{
    Box box1; Box box2(100,200,150);
    cout<<"V1="<<box1.Volume()<<" V2="<<box2.Volume()<<"\n";
}
```

2、

```
#include <iostream.h>

class CMyTime
{
private:
    int hour, minute, second;
public:
    CMyTime(int h = 0, int m = 0, int s = 0){
        setTime(h, m, s);
    };
    void setTime(int h, int m, int s){
        hour =   (h >= 0 && h < 24) ? h : 0;
        minute = (m >= 0 && m < 60) ? m : 0;
        second = (s >= 0 && s < 60) ? s : 0;
    };
    void showTime(){
        cout << hour << ':' << minute << ':' << second << "\n";
    };
};

void main(){
    CMyTime t1;
    t1.setTime(14, 52, 66);
    cout << "The time is ";
    t1.showTime();
}
```

3、

```
#include <iostream.h>

class A
{
public:
    virtual void Show() { cout<<"A::Show()\n"; }
};

class B : public A
{
public:
    virtual void Show() { cout<<"B::Show()\n"; }
};

void main(){
    A a, *pa;
    B b;
    pa = &a; pa->Show();
    pa = &b; pa->Show();
}
```

四、下面代码中共有 7 处编译错误和 3 处逻辑错误，找出并修改错误（共 10 分）

```
#include <iostream.h>
#include <memory.h>

int compare(const void* arg1, const void* arg2){
    double t1 = (double *)arg1;
    double t2 = (double *)arg2;
    if (t1 > t2) return 1;
    if (t1 = t2) return 0;
    return -1;
}
void BubbleSort(void* pArray, int nElements, int byteElements,
                int (*compare)(const void *, const void *)){
    unsigned char* tp = new unsigned char[byteElements];

    unsigned char* p1 = (unsigned char *)pArray;
    for (int i=0; i<nElements-1; i++){
        unsigned char* p2 = p1 + byteElements;
        for (int j=i+1; j<nElements; j++){
            if (Compare(p1, p2) > 0){
                memcpy(tp, p1, byteElements)
                memcpy(p1, p2, byteElements);
                memcpy(p2, tp, byteElements);
            }
            p2 += byteElements;
        }
        p1 += byteElements;
    }
};
void OutputValue(int   value){cout << "The maximum value is " << value;};
void OutputValue(float value){cout << "The maximum value is " << value;};

void OutputDblArray(double* pData, int nData){
    for (int i=0; i<nData; i++){
        cout << pData[i] << " ";
    }
    cout << "\n";
}

void main(){
    double* pData = new double[10];
    cout << "Please input 10 numbers:\n";
    for (int i=0; i<10; i++){
        cout << "Input number: ";
        cin >> pData[i];
    }

    cout << "\n\n" << "The input array is: ";
    OutputdblArray(pData, 10);
    BubbleSort(pData, 10, sizeof(double), compare);
    cout << "\n\n" << "The sort  array is: ";
    OutputDblArray(pData, 10);
    Outputvalue(pData[10]);
    cout << "\n";

    delete[] pData;
}
```

题中向左的箭头表示 VC++的编译系统提示该行有编译错误，错误提示从上到下依次为：

1. cannot convert from 'double *' to 'double'
2. cannot convert from 'double *' to 'double'
3. 'Compare' : undeclared identifier
4. syntax error : missing ';' before identifier 'memcpy'
5. 'OutputdblArray' : undeclared identifier
6. 'Outputvalue' : undeclared identifier

五、编程题（共 20 分）

1、写一个程序，定义抽象基类 CShape，由它派生出 3 个类：CCircle(圆形)、CSquare(正方形)和 CRectangle（矩形）。用虚函数分别计算几种图形面积，并求它们的和。

2、某 MFC 应用程序框架已创建。按如下要求完成 **OnDraw(CDC*** *pDC)*函数。

- 画笔：线型为 PS_SOLID、笔宽为 5 个像素、颜色为红色；
- 画刷：填充颜色为绿色；
- 在视图窗口中绘制圆，圆的半径为 CTestDoc 类的公有成员变量 int m_nRadius；圆心是在 WM_LBUTTONDOWN 消息响应函数中记录的圆心坐标，圆心坐标为 CTestView 类的成员变量 CPoint m_Center；
- 视图类 CTestView 的基类为 CScrollView。WM_LBUTTONDOWN 消息响应函数的代码如下：

```
void CTestView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)
{
    m_Center = point;
    Invalidate();
    CScrollView::OnLButtonDown(nFlags, point);
}
```

假设 **OnDraw(CDC*** *pDC)*的函数体如下，请在// TODO: add draw code for native data here 后面添加你的代码。

```
void CTestView::OnDraw(CDC* pDC)
{
    CTestDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);

    // TODO: add draw code for native data here
}
```

出卷人	赵双明 张勇
教研室 负责人 审核签字	
共 4 页	第 4 页